

Instructivo — Cómo alimentar la macro para generar predicciones

Herramienta de Planeación Predictiva de Vehículos (DIC)

Este instructivo explica, paso a paso, **cómo cargar datos nuevos y obtener el pronóstico cada vez que se requiera**. La operación recurrente toma menos de 2 minutos y se hace con **un solo botón**.

1. Idea central (30 segundos)

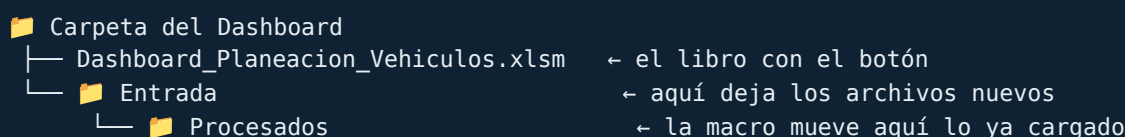
- **Una fila = un viaje = un vehículo despachado.** La macro cuenta esas filas por día para medir y predecir la demanda de vehículos.
- Usted **agrega los viajes nuevos**; la macro **reentrena el modelo y pronostica** 1, 3, 7, 15 y 30 días, y actualiza el tablero y las alertas.
- Solo necesita mantener **actualizada la base**. El resto es automático.

2. Preparación por única vez (5 minutos)

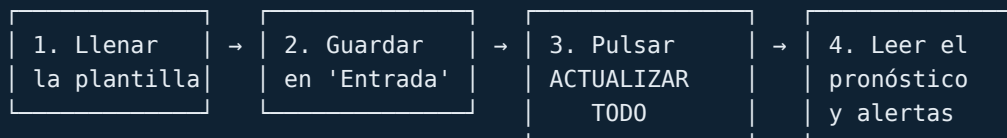
Si ya lo hizo al instalar la macro (Manual de Usuario §3), salte al punto 3.

1. Guarde Dashboard_Planeacion_Vehiculos.xlsx como **.xlsm** (libro con macros) e importe los 7 módulos VBA (Manual §3).
2. Cree, **en la misma carpeta del Dashboard**, una subcarpeta llamada exactamente **Entrada**.
3. **Carga inicial del histórico:** coloque en Entrada su base histórica completa (el archivo depurado de 18 meses, o cuantos meses tenga) y pulse el botón **ACTUALIZAR TODO** una vez. Esto llena la hoja DATA y entrena el modelo por primera vez. *(Mínimo 60 días de historia; ideal, todo el histórico.)*

Estructura de carpetas resultante:



3. Alimentación recurrente — el ciclo de cada vez (2 minutos)



Paso 1 — Prepare el archivo de datos nuevos

Use la **Plantilla_Carga_DATA.xlsx** incluida (hoja **CARGA**): reemplace la fila de ejemplo (amarilla) por sus viajes nuevos. Puede pegar miles de filas. - Alternativamente, exporte de su TMS un archivo con **las mismas columnas** (ver §4). - El **orden de las columnas puede variar** y las **tildes son opcionales**: la macro reconoce las columnas por su nombre (AÑO = ANIO, Tipología = Tipologia).

Paso 2 — Deje el archivo en Entrada

Guarde el archivo (.xlsx, .xlsm o .csv) en la carpeta **Entrada**. Puede dejar **varios archivos** a la vez; la macro los procesa todos.

Paso 3 — Pulse ACTUALIZAR TODO

Abra el Dashboard y pulse el botón del **Tablero**. En una sola pasada la macro:

#	Acción automática
1	Importa los archivos de Entrada y los mueve a Entrada/Procesados
2	Consolida en DATA y elimina viajes duplicados por No. Viaje
3	Limpia (normaliza texto, recalcula MES/AÑO desde la fecha, descarta filas sin fecha o sin placa)
4	Reconstruye la serie diaria e índices
5	Reentrena el modelo OLS y pronostica 30 días
6	Actualiza tablas dinámicas, gráficos y KPIs
7	Guarda el pronóstico en el histórico de predicciones
8	Evalúa el semáforo de capacidad (alerta si demanda > capacidad +10 %)
9	Genera el informe ejecutivo en PowerPoint (si está activado)

Al terminar aparece un mensaje con el tiempo de proceso. Todo queda en la hoja Log.

Paso 4 — Lea los resultados

- Hoja **Pronostico**: vehículos por horizonte (1/3/7/15/30 días), pronóstico diario y **reserva sugerida** para la próxima semana.
- Hoja **Tablero**: KPIs, alertas y **semáforo de capacidad** (●/●/●).

4. Columnas que debe traer el archivo (referencia)

La macro reconoce estas 17 columnas por nombre. Solo **Fecha, PLACA, PESO, Ciudad Origen/Destino y No. Viaje** son imprescindibles; MES/AÑO/Mes-Año se **recalculan solos** desde la Fecha.

Columna	¿Obligatoria?	Formato / valores
No. Viaje	Sí	Id único (número o texto); los repetidos se eliminan
Negocio	Recom.	REVESTIMIENTO, SUMICOL, ALION, ...
Ciudad Origen	Sí	Texto (MADRID, SOPO, YUMBO)
Ciudad Destino	Sí	Texto (BOGOTA D.C., MEDELLIN)
Fecha	Sí	Fecha real (aaaa-mm-dd). Variable crítica
Zona Destino	Recom.	Zona Cundinamarca, Zona Costa Atlántica, ...
Tipología de camión	Recom.	TRACTOMULA, SENCILLO, TURBO, DOBLETROQUE, CUATROMANOS, CAMIONETA
Tipo Transportador	Recom.	Flota Propia, Empresas, Terceros
Tipo Negocio	Opc.	CI, Alion, VT
MES / AÑO / Mes - Año	Auto	Se recalculan desde Fecha; pueden ir vacías
Tipo Viaje	Opc.	URBANO, NACIONAL, EXPORTACION, ...
Zona Origen	Recom.	Zona logística de origen
CLIENTE	Recom.	CI (propia) o nombre del cliente externo
PLACA	Sí	Texto; sin ella la fila se descarta
PESO CARGADO (ton)	Sí	Número decimal (9.5, 34.0)

5. ¿Cada cuánto alimentarla?

Frecuencia	Cuándo conviene	Beneficio
Semanal (recomendada)	Cada lunes/jueves, con los viajes de la semana	Pronóstico fresco para reservar la semana siguiente
Diaria	Operaciones muy dinámicas	Máxima actualización; el modelo usa los rezagos más recientes
Mensual	Mínimo aceptable	Suficiente para tendencias, pierde reacción semanal

Como el modelo usa **rezagos de 7 y 14 días**, lo ideal es cargar datos **al menos una vez por semana** para que el pronóstico refleje el nivel más reciente.

6. Reglas de calidad (para que el pronóstico sea confiable)

- **No deje filas en blanco** intermedias dentro de los datos.
- La **Fecha debe ser fecha real** (no texto). Si viene como texto "01/07/2026", conviértala a fecha antes de cargar.
- Cargue **solo viajes nuevos** o el histórico completo; los **duplicados por No. Viaje se eliminan solos**, así que no hay problema si se solapa algún periodo.
- Mantenga **coherentes los nombres** de ciudades y tipologías (MADRID vs Madrid da igual —se normaliza— pero "MADRID CUND" sería otra ciudad).

7. Errores comunes y solución

Síntoma	Causa	Solución
"No se pueden ejecutar macros"	Libro en .xlsx	Guardar como .xlsm y <i>Habilitar contenido</i>
No importó nada	Carpeta Entrada inexistente o vacía	Crear Entrada y dejar el archivo dentro
El pronóstico no cambió	Menos de 60 días de historia en DATA	Cargar más historia
Faltan columnas (queda en Log)	El archivo no trae Fecha/PLACA/PESO	Use la plantilla; verifique esas 3 columnas
No generó PowerPoint	PowerPoint no instalado	La macro lo omite y continúa
Olvidó la contraseña del código	—	Es UCLOG (hoja <i>Parámetros!B18</i>)

8. Resumen en una línea

Llene la plantilla → guárdela en Entrada → pulse ACTUALIZAR TODO → lea la hoja Pronostico.
Eso es todo lo que se necesita para predecir cada vez.